UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Facultad de ingeniería
Ingeniería de telecomunicaciones

Ude@book

Asignatura
Informatifca ll

Profesor
Anibal Jose Guerra

Presentado por
Andrés Felipe Sierra
David Guardiola

October 10, 2026

1 Descripción del Proyecto

UdeABook es una red social en la que los usuarios podrán crear un perfil utilizando un nombre de usuario único. A través de este perfil, tendrán acceso a un menú principal desde el cual podrán agregar otros usuarios como amigos, visitar perfiles, recibir sugerencias de amistad, administrar mensajes y remitirlos a otros usuarios cuando sea necesario. La aplicación será desarrollada utilizando el framework *Qt* y el lenguaje de programación *C++*. Para su implementación se hará uso de clases que representarán tanto la aplicación principal como los diferentes componentes encargados de su estructura, funcionamiento e interacción entre los usuarios. De esta manera, se busca construir una plataforma organizada, modular y fácil de mantener, aplicando conceptos de programación orientada a objetos para facilitar su desarrollo y escalabilidad.

2 Análisis del Problema

El proyecto UdeABook se dividirá en diferentes responsabilidades, representadas por medio de clases que ayudarán a mantener el código más organizado, legible y fácil de mantener. Para esta entrega preliminar se han identificado varias clases que permitirán construir la estructura inicial del sistema. La clase **UdeABook** se encargará de gestionar la interacción con el usuario, permitiendo realizar acciones como registrarse, iniciar sesión y acceder a las diferentes funcionalidades de la aplicación. Por su parte, la clase **Usuario** almacenará la información de cada persona registrada, como su apodo, contraseña, país, ciudad, fecha de inscripción, amigos y mensajes enviados o recibidos, entre otros datos. También se tendrá la clase **Álbum**, que permitirá organizar las fotografías que cada usuario desee guardar y separar. Para esto, se implementará la clase **Foto**, encargada de almacenar la información de cada fotografía, como su ubicación en el sistema, fecha de captura y cantidad de "me gusta". Cada fotografía pertenecerá a un álbum. Por otra parte, se construirá la clase **Mensaje**, que almacenará la información de los mensajes enviados entre usuarios, incluyendo

su contenido, fecha de envío y estado de lectura. A medida que avance el desarrollo, se podrán realizar ajustes al diseño inicial e incorporar los atributos y métodos que sean necesarios para cumplir con las funcionalidades del proyecto.

3 Diagrama de clases

El siguiente diagrama de clases presenta la estructura del sistema, identificando las clases que lo componen, sus atributos, métodos y las relaciones establecidas entre ellas. Esta representación permite comprender la organización del diseño y la interacción entre sus componentes.

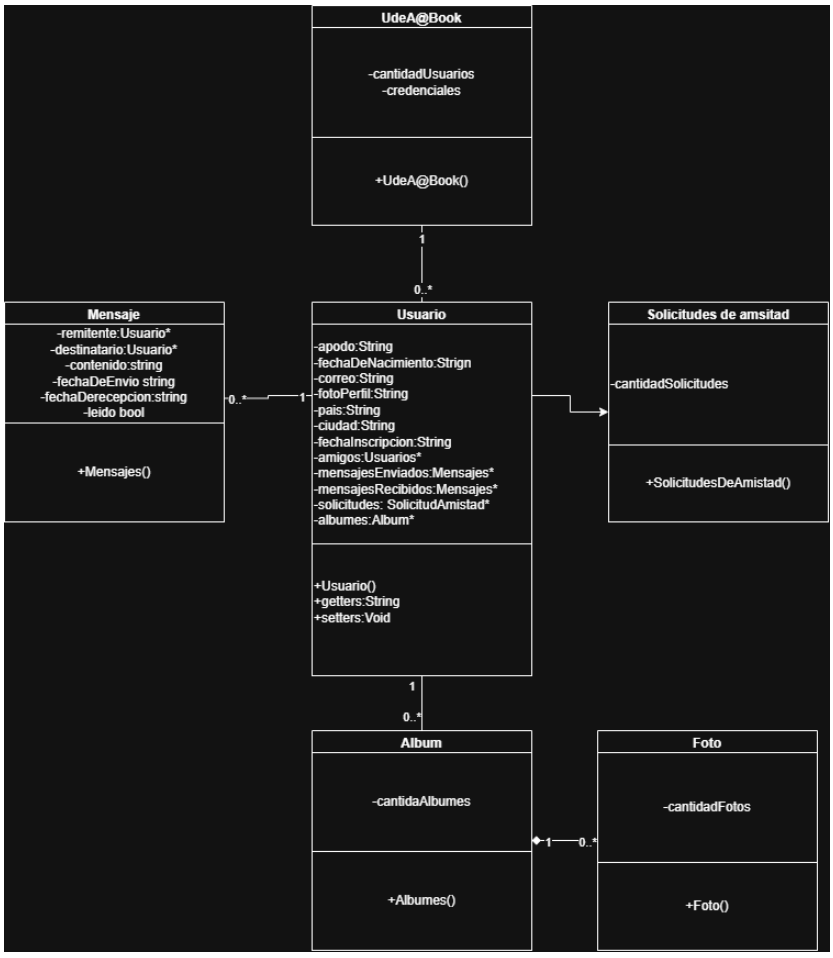


Figure 1: Diagrama de clases del sistema